

Ex. 9) Datos: - $f_{p1} = 1.6 \text{ MHz}$ y $f_{p2} = 2.5 \text{ MHz}$
 - Ripple máximo en banda de paso de 1 dB, $\alpha_{\text{máx}} = 1 \text{ dB}$
 - Empíleo aproximación Chebyshev
 - Ganancia máxima en la banda de paso de 10 dB
 - Atenuación mínima de 20 dB, $\alpha_{\text{mín}} = 20 \text{ dB}$
 en las frecuencias: $f_{s1} = 1.25 \text{ MHz}$ y $f_{s2} = 3.2 \text{ MHz}$

• Como primer paso buscamos obtener ω_0 y Q :

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{p1} \cdot \omega_{p2}} = \sqrt{2\pi \cdot 1.6 \text{ MHz} \cdot 2\pi \cdot 2.5 \text{ MHz}} = 12.56 \text{ MHz}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{B} \quad \text{donde } B \text{ se calcula como: } B = \omega_{p2} - \omega_{p1}$$

$$Q = \frac{12.56 \text{ MHz}}{2\pi \cdot 2.5 \text{ MHz} - 2\pi \cdot 1.6 \text{ MHz}} = 2.22$$

• Luego, normalizo los datos de la plantilla con respecto a ω_0 :

La normalizo con respecto a ω_0 : $\omega_N = \omega_0 \rightarrow \omega_N = 12.56 \text{ MHz}$

Quedando las frecuencias normalizadas así: $\omega_{0N} = \omega_0 / \omega_N = 1 \text{ Hz}$

$$\omega_{p1N} = \frac{\omega_{p1}}{\omega_N} = \frac{2\pi \cdot 1.6 \text{ MHz}}{12.56 \text{ MHz}} = 0.8 \text{ Hz}; \quad \omega_{p2N} = \frac{\omega_{p2}}{\omega_N} = \frac{2\pi \cdot 2.5 \text{ MHz}}{12.56 \text{ MHz}} = 1.25 \text{ Hz}$$

$$\omega_{s1N} = \frac{\omega_{s1}}{\omega_N} = \frac{2\pi \cdot 1.25 \text{ MHz}}{12.56 \text{ MHz}} = 0.625 \text{ Hz}; \quad \omega_{s2N} = \frac{\omega_{s2}}{\omega_N} = \frac{2\pi \cdot 3.2 \text{ MHz}}{12.56 \text{ MHz}} = 1.6 \text{ Hz}$$

• Siguiendo, utilizo el núcleo de transformación para identificar τ_{SN} .

Núcleo de transformación: $\tau = F(W) = \left(\frac{W}{W_0} - \frac{W_0}{W} \right) \cdot \frac{W_0}{B}$

• Tenemos que $W_{S1N} \cdot W_{S2N} = 0,625 \cdot 1,6 = 1 \rightarrow$ de $F(W)$ podemos hallar τ_{SN} y este es único:

$$\tau_{SN} = \frac{W_0}{B} \left(\frac{W_{S1} + W_{S2}}{W_0} - \frac{W_0}{W_{S1} + W_{S2}} \right)$$

quedando: $\tau_{SN} = \frac{12,56 \text{ MHz}}{5,6548 \text{ MHz}} \left(\frac{2\pi \cdot 1,25 \text{ MHz}}{12,56 \text{ MHz}} - \frac{12,56 \text{ MHz}}{2\pi \cdot 1,25 \text{ MHz}} \right)$

o

$$\tau_{SN} = \frac{12,56 \text{ MHz}}{5,6548 \text{ MHz}} \left(\frac{2\pi \cdot 3,2 \text{ MHz}}{12,56 \text{ MHz}} - \frac{12,56 \text{ MHz}}{2\pi \cdot 3,2 \text{ MHz}} \right)$$

donde: $\tau_{SN} = \pm 2,16 \rightarrow$ en módulo: $\tau_{SN} = 2,16$

• Calculo el n para el caso del Chebyshev:

$$n = \frac{\ln \left(\sqrt{4} \left(10^{\alpha_{\min} \cdot 0,1} - 1 \right) / \left(10^{\alpha_{\max} \cdot 0,1} - 1 \right) \right)}{\ln \left(\tau_{SN} + \sqrt{\tau_{SN}^2 - 1} \right)} = \frac{\ln \left(\sqrt{4} \left(10^{20 \cdot 0,1} - 1 \right) / \left(10^{1 \cdot 0,1} - 1 \right) \right)}{\ln \left(2,16 + \sqrt{2,16^2 - 1} \right)} = 2,60$$

$n = 2,60 \rightarrow n = 3$ se elige para poder cumplir con las especificaciones requeridas.

• Calculo de ϵ : $\epsilon^2 = 10^{\alpha_{\max} \cdot 0,1} - 1 = 10^{1 \cdot 0,1} - 1 = 0,2589$

$$\epsilon = 0,5088$$

• Luego, calculo el a (que servirá para obtener la ubicación de los polos):

$$a = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{1}{\varepsilon} + \sqrt{\frac{1}{\varepsilon^2} + 1} \right) = \frac{1}{3} \cdot \ln \left(\frac{1}{0.508} + \sqrt{\frac{1}{0.508^2} + 1} \right) = \underline{0.476}$$

• Continuando, calculo la ubicación de los polos:

$$\Sigma_K = -\sin \left(\left(\frac{2K-1}{2n} \right) \cdot \pi \right) \cdot \sinh(a) \rightarrow K=1 \rightarrow \Sigma_{1,2} = -0.2475$$

$$K=2 \rightarrow \Sigma_3 = -0.495$$

$$\pi_K = \cos \left(\left(\frac{2K-1}{2n} \right) \cdot \pi \right) \cdot \cosh(a) \rightarrow K=1 \rightarrow \pi_{1,2} = \pm 0.9664$$

$$K=2 \rightarrow \pi_3 = 0$$

• Luego, calculo la distancia al origen de los polos:

$$\rho_{0K} = \sqrt{\Sigma_K^2 + \pi_K^2} \rightarrow \rho_{01,2} = \sqrt{(-0.2475)^2 + (\pm 0.9664)^2} = 0.9975$$

$$\rho_{03} = \sqrt{(-0.495)^2 + (0)^2} = 0.495$$

• Calculo el Q de cada polo (solo me interesa en los complejos conjugados):

$$Q_{0K} = \frac{\rho_{0K}}{|\Sigma_K| \cdot 2} \rightarrow Q_{01,2} = \frac{\rho_{01,2}}{|\Sigma_{1,2}| \cdot 2} = \frac{0.9975}{|-0.2475| \cdot 2} = \underline{2.015}$$

a) Entonces, planteo el $H(s)$ de un para-bajos de 3^{er} orden (que va a estar conformado por uno de 2^{do} orden y otro de 1^{er} orden):

$$H(S) = \frac{\pi_{012}^2}{S^2 + \frac{\pi_{012}}{Q_{012}} S + \pi_{012}^2} \cdot \frac{\pi_{03}}{S + \pi_{03}}$$

• Ahora tendríamos que reemplazar por el núcleo de transformación:

$$S = Q \left(\frac{W_{0N} + S}{S} \right) \quad \text{donde } W_{0N} = 1$$

• Reemplazando por el núcleo de transformación para pasar de un para-bajas a un para-banda, llegamos a que:

$$H(S) = \frac{\pi_{012}^2}{\left[Q \left(S + \frac{1}{S} \right) \right]^2 + Q \left(S + \frac{1}{S} \right) \frac{\pi_{012}}{Q_{012}} + \pi_{012}^2} \cdot \frac{\pi_{03}}{Q \left(S + \frac{1}{S} \right) + \pi_{03}}$$

$$H(S) = \frac{\pi_{012}^2}{Q^2 \left(\frac{S^2 + 1}{S} \right)^2 + \left(\frac{S^2 + 1}{S} \right) \frac{Q \cdot \pi_{012}}{Q_{012}} + \pi_{012}^2} \cdot \frac{\pi_{03}}{Q \left(\frac{S^2 + 1}{S} \right) + \pi_{03}}$$

$$H(S) = \frac{\pi_{012}^2}{\frac{Q^2(S^4 + 2S^2 + 1)}{S^2} + \frac{(S^2 + 1) \cdot Q \cdot \pi_{012}}{S \cdot Q_{012}} + \pi_{012}^2} \cdot \frac{S^2}{S^2} \cdot \frac{\pi_{03}}{Q \left(\frac{S^2 + 1}{S} \right) + \pi_{03}} \cdot \frac{S}{S}$$

$$H(S) = \frac{S^2 \cdot \pi_{012}^2}{Q^2(S^4 + 2S^2 + 1) + \frac{S(S^2 + 1) \cdot Q \cdot \pi_{012}}{Q_{012}} + S^2 \pi_{012}^2} \cdot \frac{S \cdot \pi_{03}}{Q(S^2 + 1) + S \cdot \pi_{03}}$$

$$H(S) = \frac{S^2 \cdot \pi_{012}^2}{S^4 Q^2 + 2S^2 Q^2 + Q^2 + \frac{S^3 Q \cdot \pi_{012}}{Q_{012}} + S^2 \pi_{012}^2 + \frac{S Q \cdot \pi_{012}}{Q_{012}}} \cdot \frac{S \cdot \pi_{03}}{S^2 Q + S \pi_{03} + Q}$$

$$H(s) = \frac{s^2 \cdot \pi_{0,1,2}^2}{s^4 Q^2 + s^3 \frac{Q \cdot \pi_{0,1,2}}{Q_{0,1,2}} + s^2 (2Q^2 + \pi_{0,1,2}^2) + s \frac{Q \pi_{0,1,2}}{Q_{0,1,2}} + Q^2 \frac{1}{Q^2}} \cdot \frac{s \cdot \pi_{0,3}}{Q s^2 + s \pi_{0,3} + Q} \cdot \frac{1}{Q}$$

$$H(s) = \frac{(s \cdot \frac{\pi_{0,1,2}}{Q}) \cdot (s \cdot \frac{\pi_{0,1,2}}{Q})}{s^4 + s^3 \frac{\pi_{0,1,2}}{Q \cdot Q_{0,1,2}} + s^2 (2 + \frac{\pi_{0,1,2}^2}{Q^2}) + s \frac{\pi_{0,1,2}}{Q \cdot Q_{0,1,2}} + 1} \cdot \frac{s \frac{\pi_{0,3}}{Q}}{s^2 + s \frac{\pi_{0,3}}{Q} + 1}$$

• Reemplazo los valores en las variables:

$$H(s) = \frac{(s \cdot 0,449) (s \cdot 0,449)}{s^4 + s^3 \cdot 0,223 + s^2 \cdot 2,2019 + s \cdot 0,223 + 1} \cdot \frac{s \cdot 0,223}{s^2 + s \cdot 0,223 + 1}$$

→ (A)

• Las raíces del denominador (A) son:

$$X_{1,2} = -0,067623 \pm 1,239598j \quad \text{y} \quad X_{3,4} = -0,043877 \pm 0,804319j$$

• Entonces, procedo a armar dos $H(s)$ distintos (uno para cada par de raíces complejas y conjugadas):

$$H_1(s) = \frac{s \cdot 0,449}{(s - (-0,067623 + j1,239598))(s - (-0,067623 - j1,239598))}$$

$$H_1(s) = \frac{s \cdot 0,449}{s^2 - s(-0,067623 - j1,239598) - s(-0,067623 + j1,239598) + 1,54117}$$

$$H_1(s) = \frac{s \cdot 0,449}{s^2 + s \cdot 0,135246 + 1,54117}$$

$$H_2(s) = \frac{5 \cdot 0,449}{(s - (-0,043877 - j0,804319))(s - (-0,043877 + j0,804319))}$$

$$H_2(s) = \frac{5 \cdot 0,449}{s^2 - 5(-0,043877 - j0,804319) - 5(-0,043877 + j0,804319) + 0,64885}$$

$$H_2(s) = \frac{5 \cdot 0,449}{s^2 + 5 \cdot 0,087754 + 0,64885}$$

• Escribo el último $H(s)$ que hace falta para obtener la transformada total:

$$H_3(s) = \frac{5 \cdot 0,223}{s^2 + 5 \cdot 0,223 + 1}$$

• Finalmente, el $H(s)$ total quedaría así: $H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) \cdot H_3(s)$

$$H(s) = \frac{5 \cdot 0,449}{s^2 + 5 \cdot 0,135246 + 1,54117} \cdot \frac{5 \cdot 0,449}{s^2 + 5 \cdot 0,087754 + 0,64885} \cdot \frac{5 \cdot 0,223}{s^2 + 5 \cdot 0,223 + 1}$$

• b) y c) se presentan con simulación en software.

d) Pintar con estructura Ackerborg:

$$H(s)_{\text{para-banda}} = -\frac{K \cdot Q \cdot \frac{W_0}{Q} \cdot s}{s^2 + \frac{W_0}{Q} \cdot s + W_0^2}$$

• Entonces, para $H_1(s)$ despejo W_0 , Q y K de la expresión del Ackerborg:

$$W_0^2 = 1,54117 \rightarrow W_0 = 1,2414$$

$$\frac{W_0}{Q} = 0,135246 \rightarrow Q = 9,1788$$

$$K \cdot Q \cdot \frac{W_0}{Q} = 0,449 \rightarrow K = 0,3616$$

Por criterio de diseño $\rightarrow R_N = 1\Omega \rightarrow R_N = R_{AN}; Z_N = 1$
 y por como es el circuito Ackberg $\rightarrow \frac{R_N}{K} = \frac{1\Omega}{0,3616} = 2,76\Omega$

$$\text{y } Q \cdot R_N = 9,1788 \cdot 1\Omega = 9,1788\Omega$$

Recordando que: $W_0 = \frac{1}{RC} \rightarrow C_N = \frac{1}{R_N \cdot W_0} = \frac{1}{1\Omega \cdot 1,2414} = 0,8055F$

- Desnormaliza: $C = \frac{C_N}{\Omega_N \cdot Z_N} = \frac{0,8055F}{12,56M \cdot 1} = \underline{64,13nF}$

$$R = R_N \cdot Z_N = 1\Omega \cdot 1 = \underline{1\Omega}; \quad \frac{R}{K} = \frac{R_N}{K} \cdot Z_N = 2,76\Omega \cdot 1 = \underline{2,76\Omega}$$

$$R_A = R_{AN} \cdot Z_N = 1\Omega \cdot 1 = \underline{1\Omega}; \quad Q \cdot R = Q \cdot R_N \cdot Z_N = 9,1788\Omega \cdot 1 = \underline{9,1788\Omega}$$

• Pidiendo, para $H_2(s)$ de pajo W_0, Q y K de la expresión del Ackberg:

$$W_0^2 = 0,64885 \rightarrow W_0 = 0,8055$$

$$\frac{W_0}{Q} = 0,087754 \rightarrow Q = 9,179$$

$$K \cdot Q \cdot \frac{W_0}{Q} = 0,449 \rightarrow K = 0,5571$$

Por criterio de diseño $\rightarrow R_N = 1\Omega \rightarrow R_N = R_{AN}; Z_N = 1$

y por como es el circuito Ackberg $\rightarrow \frac{R_N}{K} = \frac{1\Omega}{0,5571} = 1,795\Omega$

$$\text{y } Q \cdot R_N = 9,179 \cdot 1\Omega = 9,179\Omega$$

Recordando que: $\omega_0 = \frac{1}{RC} \rightarrow C_N = \frac{1}{R_N \omega_0} = \frac{1}{1\Omega \cdot 0.8055} = 1.2414F$

- Desnormalizo: $C = \frac{1.2414F}{12.56M \cdot 1} = 98.83nF$

$R = 1\Omega \cdot 1 = 1\Omega$; $\frac{R}{K} = 1.795\Omega \cdot 1 = 1.795\Omega$

$R_A = 1\Omega \cdot 1 = 1\Omega$; $Q \cdot R = 9.179\Omega \cdot 1 = 9.179\Omega$

• Por último, para $H_3(s)$ despejo ω_0 , Q y K de la expresión del Ackerborg:

$\omega_0^2 = 1 \rightarrow \omega_0 = 1$

$\frac{\omega_0}{Q} = 0.223 \rightarrow Q = 4.4843$

$K \cdot \frac{\omega_0}{Q} = 0.223 \rightarrow K = 0.223$

Por criterio de diseño $\rightarrow R_N = 1\Omega \rightarrow R_{AN} = R_N$; $Z_N = 1$

y por como es el circuito Ackerborg $\rightarrow \frac{R_N}{K} = \frac{1\Omega}{0.223} = 4.4843\Omega$

y $Q \cdot R_N = 4.4843 \cdot 1\Omega = 4.4843\Omega$

Recordando que: $\omega_0 = \frac{1}{RC} \rightarrow C_N = \frac{1}{R_N \omega_0} = \frac{1}{1\Omega \cdot 1} = 1F$

- Desnormalizo: $C = \frac{1F}{12.56M \cdot 1} = 79.61nF$

$R = 1\Omega \cdot 1 = 1\Omega$; $\frac{R}{K} = 4.4843\Omega \cdot 1 = 4.4843\Omega$

$R_A = 1\Omega \cdot 1 = 1\Omega$; $Q \cdot R = 4.4843\Omega \cdot 1 = 4.4843\Omega$